Hugo Marquerie 19/10/2025

Inclusión de espacios ℓ^p

Proposición 1. *Sean* $1 \leqslant p < r \leqslant \infty$*, entonces* $\ell^p \subset \ell^r$ *y* $\forall \overline{a} \in \ell^p : \|\overline{a}\|_r \leqslant \|\overline{a}\|_p$.

***Demostración*:** Vamos a dividir la demostración en dos casos:

Caso I. ($r = \infty$) Sea $\overline{a} = (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^p$, entonces $\sum_n |a_n|^p < \infty$. Esto implica que $\lim_n |a_n| = 0$ y, por tanto, $(a_n)_n \in \ell^\infty$, luego $\ell^p \subset \ell^\infty$.

Además, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \|\overline{a}\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n| = |a_{n_0}| \leqslant \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p\right)^{1/p} = \|\overline{a}\|_p$.

Caso II. ($r < \infty$) Sea $\overline{a} = (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^p$, entonces $M := \|\overline{a}\|_p < \infty$. Si $M = 0$, entonces $\overline{a} = 0$ y, por tanto, $\overline{a} \in \ell^r$ con $\|\overline{a}\|_r = 0 \leqslant 0 = \|\overline{a}\|_p$. Suponemos por tanto que $M \neq 0$ y consideramos $(c_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : c_n = {}^{|a_n|}\!/_{M}$. Tenemos que $0 \leqslant c_n \leqslant 1$ y, como $p < r$, $c_n^r \leqslant c_n^p$. Luego,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|^r}{M^r} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n^r \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} c_n^p = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|^p}{M^p} = \frac{1}{M^p} \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p = 1.$$

Por tanto, $\|\overline{a}\|_r^r = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^r \leqslant M^r = \|\overline{a}\|_p^r < \infty$, luego $\overline{a} \in \ell^r$ y $\|\overline{a}\|_r \leqslant \|\overline{a}\|_p$. ∎

Temporary page!

LaTeX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because LaTeX now knows how many pages to expect for this document.